Devoir à la maison n° 5

À rendre le 3 novembre

I. Racines 5-èmes et calculs de tangentes

On définit le polynôme $P(X) = \dfrac{1}{2i}\left((X+i)^5 - (X-i)^5\right)$.

1) Donner la définition et les expressions des racines $5^{\text{èmes}}$ de l'unité.

2) Soit $z \in \mathbb{C}$ une racine de P, *i.e.* $P(z) = 0$. Que peut-on dire de $Z = \dfrac{z+i}{z-i}$?

3) Exprimer z en fonction de Z.

4) Déterminer les racines du polynôme P.

5) Vérifier que ces racines sont toutes réelles.

6) Vérifier que le polynôme P peut s'écrire sous la forme $P(X) = aX^4 + bX^2 + c$ avec a, b et c des réels que l'on calculera. Déterminer alors une autre écriture des racines de P.

7) Déduire des résultats précédents les valeurs exactes de $\tan\dfrac{\pi}{5}$ et $\tan\dfrac{2\pi}{5}$.

II. Complexes et géométrie

1) Soient A, B et C trois points du plan, d'affixes a, b et c.

(i) Exprimer l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ comme l'argument d'un certain nombre complexe.

(ii) En déduire un critère utilisant des complexes pour que les points A, B et C soient alignés, et un critère utilisant des complexes pour que (AB) soit orthogonale à (AC).

(iii) Exprimer en utilisant des complexes que $AB = AC$.

2) Montrer que la médiatrice du segment $[AB]$ a pour équation complexe :

$$(b-a)\overline{z} + \overline{(b-a)}z = |b|^2 - |a|^2.$$

3) Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormal $(O; \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2})$, on définit une transformation géométrique qui, à tout point M d'affixe z ($z \neq 2i$), associe le point M' d'affixe z' donnée par $z' = \dfrac{z-3+i}{2i-z}$.

(i) Quel est l'ensemble des points M tels que M' soit sur l'axe réel ?

(ii) Quel est l'ensemble des points M tels que $\arg(z') = \dfrac{3\pi}{2}$ modulo 2π ?

(iii) Quel est l'ensemble des points M tels que $|z'| = 2$?

(iv) Représenter graphiquement (sur un même schéma) ces trois ensembles.

— **FIN** —